

面向大语言模型的输变电工程施工风险 知识库构建与应用

刘嘉瑶, 徐向楠, 俞丹瑶, 杨健

(国网电力工程研究院有限公司, 北京 100069, E-mail: liu_jiayao91@163.com)

摘要: 随着电网建设任务体量不断增加, 输变电工程建设安全管理形势日趋严峻, 大语言模型在工程施工风险防控领域的应用是提升管理质效的重要方向。然而, 输变电工程施工领域数据类型复杂、高质量知识库匮乏, 导致通用大语言模型在处理输变电工程施工领域自然语言任务时存在明显的能力局限性。为此, 提出一种面向大语言模型的输变电工程施工风险知识库构建方法。通过数据获取与预处理、风险分级规则构建、数据完善与结构化、数据分块与向量化等步骤, 形成可被大语言模型检索的本地知识库, 并结合检索增强生成技术实现与大语言模型的协同工作。结果表明, 大语言模型挂载该知识库后, 输变电工程施工风险等级判定准确率提升, 有效增强了大语言模型在输变电工程施工风险防控任务中的检索和任务处理能力, 为输变电工程施工风险智能化管理提供了可落地的技术方案, 增强了输变电工程建设安全管理决策支持水平。

关键词: 大语言模型; 输变电工程施工; 知识库; 安全管理; 风险分级

中图分类号: TU714 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2026)02-128-07 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2026.02.020

Construction and Application of Transmission and Transformation Project Construction Risk Knowledge Base for Large Language Models

LIU Jiayao, XU Xiangnan, YU Danyao, YANG Jian

(State Grid Electric Power Engineering Research Institute Co., Ltd., Beijing 100069, China, E-mail: liu_jiayao91@163.com)

Abstract: With the continuous increase in the scale of power transmission and transformation construction projects, the safety management situation of transmission and transformation projects is becoming increasingly severe. The application of large language models (LLMs) in the field of construction engineering risk management represents a significant direction for improving management efficiency and effectiveness. However, the complexity of data types in the transmission and transformation project construction domain and the lack of high-quality knowledge bases result in notable limitations in the ability of general-purpose LLMs to handle natural language tasks specific to this domain. To address this, we propose a method to build a construction risk knowledge base for transmission and transformation projects based on LLMs. This method involves steps such as data acquisition and preprocessing, the establishment of risk classification rules, data chunking and vectorization. These steps collectively form a local knowledge base that can be retrieved by LLMs. By combining this with RAG technology, the method enables collaborative work between the knowledge base and LLMs. Experimental results demonstrate that after mounting the LLM with this knowledge base, the accuracy of transmission and transformation project construction risk level assessment improves significantly. This approach effectively enhances the LLM's capabilities in information retrieval and task processing for transmission and transformation project construction risk prevention and control tasks, providing a practical technical solution for the intelligent management of transmission and transformation project construction risks and strengthening decision-making support for safety management.

Keywords: large language models; transmission and transformation project construction; knowledge base; safety management; risk classification

目前, 我国正处于机遇与风险并存的关键发展时期, 生产安全事故呈现多发易发的严峻态势。电

网作为国民经济和社会发展的关键基础设施, 其安全稳定运行至关重要。随着新型电力系统的全面构建, 输变电工程建设任务体量屡创新高, 工程量大、

收稿日期: 2025-09-10.

施工工序复杂、作业点分散等特点,使得施工现场安全管理的精细化要求显著提升,传统依赖人工巡查与经验判断的管理模式面临效率瓶颈。施工风险伴随项目立项、可行性研究、初步设计直至试运行、投运的全过程,在每一个环节产生、演变与消亡。因此,风险防控是实现输变电工程建设安全目标的核心抓手,也是贯穿输变电工程施工全过程的管理主线^[1~3]。

面对数量庞大的输变电工程,若对所有项目采取“一刀切”式的无差别管理模式,不仅会导致管理资源分散、管理效能低下,也难以实现对重大风险的精准识别与重点防控。因此,实施基于风险等级的差异化管控是提升管理效率与效果的必然选择。其核心在于,依据输变电工程施工内容中涉及的作业类型,将其科学划分为高、中、低不同风险等级,并依次制定高效管理方案。这种分级管理模式有助于将有限的管理资源集中于最关键的环节,实现从“平均用力”到“精准发力”的转变。然而,传统人工分类方法效率低下,难以适应大规模、多并发的工程风险分级需求。为提升风险分级效率与决策可靠性,有必要引入智能化技术辅助实现自动化风险识别与等级判定。大语言模型因其强大的自然语言理解与逻辑推理能力,在文本分类与决策支持任务中展现出显著潜力,但其在输变电工程建设领域中,因缺乏结构化、系统化的领域知识而导致输出不可靠。

基于此,本文提出一种面向大语言模型的输变电工程施工风险知识库构建方法,旨在通过构建专业的领域知识库,为大语言模型提供领域知识支撑,使其能够在输变电工程施工风险领域的检索和任务处理中性能得到提升。基于该知识库,构建一个辅助智能问答助手,通过检验其在输变电工程施工风险自动识别、等级评估等任务中的有效性,验证知识库对大模型的赋能价值,从而提升大模型辅助输变电工程施工风险防控的决策支持能力。

1 相关技术

1.1 大语言模型

大语言模型(Large Language Model, LLM)是基于深度学习架构构建的人工智能模型,通过对海量文本数据的无监督学习,自动提取语言的语法规则、语义模式与逻辑关系,从而具备强大的自然语言理解与生成能力^[4, 5]。大语言模型在自然语言处理领域展现出强大的语义理解与生成能力,已在

电力^[6, 7]、建筑^[8]、自然资源管理^[9]等传统领域有较为广泛的应用,显著提升了行业智能化水平。

然而,大语言模型在输变电工程施工领域的应用尚处于起步阶段。由于输变电工程施工领域具有较强的专业性,通用大语言模型因缺乏该领域专业知识训练而难以准确理解专业概念,在处理施工风险评估、施工方案制定、安全检查建议等专业任务时,容易产生错误解读或给出不符合实际的建议。为满足输变电工程施工领域风险防控需求,需对大语言模型进行领域适配与优化,通过融入专业知识使其能够精准处理输变电工程施工安全管理相关任务。

1.2 文本向量检索

文本向量检索是现代检索系统的核心组件,通过将非结构化的文本数据转化为计算机可处理的高维向量形式,实现高效精准的文本检索与语义匹配,其工作流程如下:

(1)利用文本嵌入^[10]等技术完成文本向量化,即将文本内容映射为固定维度的高维向量,向量中的每个维度代表文本的语义特征,使文本语义信息数值化。

(2)当用户输入查询问题时,系统先通过相同的嵌入技术将问题转化为查询向量,再采用余弦相似度、欧氏距离等度量方法,计算该问题向量与知识库中文本向量的相似度。通常而言,相似度越高,表明两者语义关联越紧密,据此快速筛选出匹配度高的相关文本。

1.3 提示词工程

提示词工程(Prompt Engineering)是一种通过优化输入文本来改进模型生成结果质量的方法,可以通过设计和优化输入指令(Prompt)来引导大语言模型生成符合需求的输出结果^[11, 12]。提示词通常包括任务、上下文、示例、角色、格式、语气等要素,但这些要素并不是在每个提示词中都会用到,可以根据实际需求进行选择。提示词工程是确保大语言模型与输变电工程施工风险知识库协同工作的关键。

1.4 检索增强生成技术

检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技术是融合检索系统与生成模型的创新技术^[13]。检索增强生成包括两个工作模块:检索模块和生成模块。检索模块负责从知识库中快速、准确地找到与用户查询相关的信息,返回与查询问题相关性最高的前K个文档;生成模块负责根据用户的查询和

检索到的信息生成最终的答案。

检索增强生成的基本思路：一是通过嵌入模型将外部知识转化为向量，并存储在向量数据库中；二是当用户输入问题时，先将问题同样向量化，再基于问题向量在向量数据库中进行检索；三是将检索结果和问题同时注入提示词（Prompt）并返回到大语言模型中，最终由大语言模型输出最后的结果。RAG 技术可以将外部知识库与大语言模型相结合，对大语言模型的内部知识进行补充，在缓解大语言模型幻觉问题上具有显著优势。

本文构建的输变电工程施工风险知识库作为外部知识库，RAG 技术通过从中检索相关知识，为大语言模型提供精准的知识检索，引导大语言模型生成符合工程实际、具备事实依据的判断决策。

2 知识库构建方法

2.1 输变电工程施工数据及施工风险

2.1.1 数据类型及特点

工程施工数据复杂多样，涵盖多源异构信息，具体包括：

（1）规范标准数据，如施工规范、行业标准、指导手册等文本数据。这些规范、标准、手册等对工程施工的安全管理、文明施工、设备使用等方面作出了细致且严格的规定，包含大量工作要点和工作要求。这些数据语言凝练且专业，常使用行业特定术语，精准传达工程施工的技术规范，具有高度权威性和稳定性，是工程施工安全和质量保障的基石。

（2）案例记录数据，如工程记录、施工日志、安全事故报告等数据。工程记录中的工程一览表以结构化数据呈现工程名称、施工地点、工期、负责人等关键信息，便于数据的快速检索和统计分析；而安全事故报告等非结构化文本数据，则详细描述事故发生的时间、地点、经过、原因分析及处理措施等，内容丰富但格式不统一，且场景依赖性强。

（3）其他管理数据，如施工气象数据、设备台账、人员管理记录等，涉及到复杂多维的数据。如施工气象数据包含温度、湿度、风速、降雨量等要素，对混凝土浇筑、高空作业等施工环节影响重大；人员管理记录涉及人员资质、培训情况、考勤记录等，可表示施工团队的专业水平和工作效率。

2.1.2 数据存在的问题

（1）数据质量问题。日常存储的工程施工数据存在诸多质量隐患，关键数据模糊、缺失现象较为普遍。此外，数据录入过程中还可能存在人为错

误，导致记录数据中的参数记录错误。

（2）数据处理问题。工程施工数据信息繁杂，传统知识库构建主要依赖规范标准文本，缺乏统一的施工风险关键信息提取方法。同时，不同类型数据之间缺乏关联整合，规范标准数据与实际施工方案数据未能建立有效联系，导致利用这些数据建立的知识库内容单一、实用性差，难以满足真实施工场景中复杂多变的风险管控需求。

（3）模型适配问题。通用大语言模型由于缺乏工程施工领域的专业知识储备，难以理解“预应力张拉控制应力”“沉降观测点布设”等专业术语的语义和内涵。现有知识库未能针对大语言模型的特点进行优化设计，无法为其提供准确、全面的领域知识支撑。在处理工程施工风险评估等任务时，大语言模型可能因知识缺失而给出错误或不当的决策建议，导致其在工程施工安全管理中的决策支持能力严重不足，无法满足工程施工领域对智能化决策的需求。

2.1.3 输变电工程施工风险

参考国家电网公司企业标准《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）^[14]中风险表述，及附录 B 分类逻辑，本文明确输变电工程施工风险的核心来源与类型，为后续风险分级规则构建和数据结构化处理提供标准。

（1）风险来源。输变电工程施工风险来源为施工工序，包括公共部分、变电站土建工程、变电站电气工程、变电站改扩建工程、架空线路工程、电力沟道及隧道施工、电缆线路工程七大类，各小类与企业标准 Q/GDW 12152-2025 中保持一致，全面覆盖输变电工程施工全场景。

（2）风险类型。结合输变电工程施工风险场景，梳理风险类型 20 种，包括触电、火灾、中毒、窒息、坍塌、灼烫、爆炸、淹溺、倒塌、停航、电铁停运、坠机、高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、高原反应、疫情传播、公路通行中断、其他伤害。

表 1 明确不同工序的核心风险点，为风险分级和管控策略提供针对性依据。

2.2 构建方法

本文提出一种面向大语言模型的输变电工程施工风险知识库构建方法，通过数据获取与预处理、规则构建、数据完善与结构化、数据分块与向量化等步骤，形成结构化的输变电工程施工风险知识库^[15, 16]。知识库构建流程如图 1 所示。

表1 施工工序及对应可能存在的风险类型

施工工序	可能存在的风险类型
公共部分	触电、火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害、其他伤害
变电站土建工程	触电、火灾、中毒、窒息、坍塌、灼烫、爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、其他伤害
变电站电气工程	触电、火灾、中毒、窒息、灼烫、爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、其他伤害
变电站改扩建工程	触电、火灾、中毒、物体打击、机械伤害
架空线路工程	触电、火灾、中毒、窒息、坍塌、爆炸、淹溺、倒塌、停航、电铁停运、坠机、高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、高原反应、疫情传播、公路通行中断、其他伤害
电力沟道及隧道施工	触电、火灾、中毒、窒息、坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、其他伤害
电缆线路工程	触电、火灾、中毒、窒息、坍塌、淹溺、高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、其他伤害

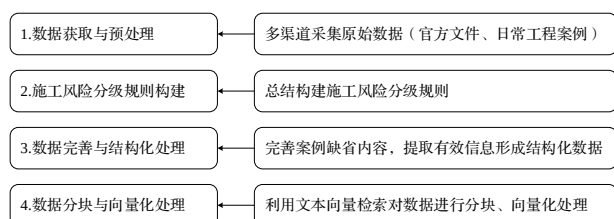


图1 知识库构建流程图

2.2.1 数据获取与预处理

输变电工程施工风险数据的获取与预处理是构建风险知识库的基础环节。通过多渠道采集原始数据,包括从官方平台下载施工规范、行业标准及指导手册等文本资料,同时从日常安全管理工作中积累工程施工案例记录,涵盖施工日志、安全事故报告等实际场景数据。针对原始数据的多源性与异构性,对原始数据进行预处理:

(1) 将文本、表格等不同形式的数据统一转换为可编辑的文本格式,确保数据的一致性。

(2) 在保留文本语义完整性的前提下,剔除与施工风险无关的信息,如施工场地周边环境的非关键描述。

(3) 以输变电工程施工相关规范及专家评定结果为基准,纠正案例记录中的错误数据,从而形成高质量的输变电工程施工风险数据集。

2.2.2 施工风险分级规则构建

施工风险分级规则的构建基于预处理后的输变电工程施工风险数据和国家电网公司企业标准 Q/GDW 12152-2025,以输变电工程为单位,通过综合风险研判实现对不同风险等级工程的差异化管控。

风险分级规则示例如表2所示,构建遵循以下流程:

表2 施工风险分级规则示例

风险等级	判定规则
高风险	项目涉及线路拆旧,一律视为高风险工程; 项目涉及索道运输,一律视为高风险工程; 项目涉及反向拉线,一律视为高风险工程; 项目涉及不停电跨越,跨越铁路或电线架线,一律视为高风险工程; 项目涉及线路深基坑,一律视为高风险工程;
中风险	若项目不满足高风险判定标准,且涉及常规新建变电站调试,耐压试验,则判定为中风险工程; 若项目不满足高风险判定标准,且涉及竖井开挖,隧道开挖及支护或隧道初衬,则判定为中风险工程; 若项目不满足高风险判定标准,且涉及钢结构吊装,则判定为中风险工程; 若项目不满足高风险判定标准,且涉及内悬浮外拉线组塔或采用智能测力装置的内悬浮内拉线组塔,则判定为中风险工程; 若项目不满足高风险判定标准,且涉及熟练班组机械化设备拆除,则判定为中风险工程;
低风险	若项目不满足高风险、中风险工程标准,则判断为低风险

(1) 以企业标准中关于施工安全风险等级划分的定义与附件中风险基本等级表的内容为主要依据,同时参考施工规范、行业标准及指导手册中提取行业标准与企业内部规章制度,系统梳理不同工程施工过程中可能出现的风险类型。

(2) 分析各类风险发生的概率与风险发生会导致的后果严重性建立分级标准。

(3) 综合工程施工风险数据中既有的风险等级判断记录,以及长期从事电网建设施工安全风险管理、现场安全检查及远程监控的领域专家经验,对风险分级标准进行细化和完善,形成结构化的施工风险分级规则。

(4) 风险分级规则明确各级风险(低级、中级、高级)的等级判定理由,明确不同等级风险在发生概率、后果严重性等维度上的具体判定依据,确保等级划分的可追溯性和一致性。

2.2.3 数据完善与结构化处理

输变电工程施工案例记录包括工程名称、工程规模、当前工程进度、当前工程状态、下周作业计划、风险事件、风险类型、风险等级、风险等级判断理由等字段。利用已构建的施工风险分级规则,对输变电工程施工案例记录中的数据进行完善,并做结构化处理。结构化的输变电工程施工案例记录字段如表3所示。

(1) 针对案例记录中缺失的风险等级数据信息,依据施工风险分级规则补充风险等级判定结

表 3 输变电工程施工案例记录字段

关键字段	字段信息
工程名称	在施工程名称
工程规模	电压等级、施工距离等
当前工程进度	各施工内容完成情况
当前工程状态	是否停工；在施工程所处阶段
下周作业计划	下周计划实施的作业内容
风险事件	下周计划作业内容所属施工工序
风险类型	下周作业内容可能存在的风险
风险等级	工程施工风险等级（低风险、中风险、高风险）
风险等级判断理由	风险等级评定的依据、理由

果，明确其为低级、中级或高级。

（2）针对案例记录中缺失的风险等级判断理由信息，依据施工风险分级规则补充风险等级判断理由。

（3）将字段名称与内容以冒号分隔，字段间用特殊字符“\$”连接，案例间以换行符分隔。

2.2.4 数据分块与向量化处理

BGE-large-zh-v1.5 模型属于 Embedding 模型，具有良好的中文语言理解和生成能力，且资源消耗

低，本文选用 BGE-large-zh-v1.5 模型对输变电工程施工案例记录作数据分块与向量化处理。

（1）以案例记录中的换行符为分割符号，将每个工程案例分割，独立成块，确保数据单元的完整性。

（2）文本分块后，需要将文本信息转化为计算机和大语言模型可以理解和处理的向量化形式。使用 BGE-large-zh-v1.5 模型将每个文本块转化为高维向量数据，向量维度涵盖案例记录各字段语义信息。

（3）将向量化后的数据存储为知识库，形成可被大语言模型检索的结构化知识单元。

通过以上处理，实现从文本数据到语义向量的转换，为后续检索增强生成提供高效的知识基础。

2.2.5 知识库示例

为清晰展示知识库的最终结构与内容，同时考虑电网建设中工程数据的保密性要求，表 4 列出了 5 条经完善与结构化处理后的输变电工程施工案例记录，作为构建完成的知识库内容示例。

表 4 知识库示例

字段	工程名称	工程规模	当前工程进度	当前工程状态	下周作业计划	风险事件	风险类型	风险等级	风险等级判断理由
案例记录 1	某 110 千伏线路工程（架空部分）	21.4 km	基础浇筑（基）：31/31； 组塔（基）：31/31； 架线（km）：5.195/9.86	索道、架线	索道（2#~29#）索道施工、16#-29#平挂、附件安装；29#-31#架线、平挂、附件安装	索道运输、架线施工	高处坠落、倒塌、机械伤害、物体打击	高风险	现场存在索道运输、架线、附件安装等三级风险
案例记录 2	某 220 千伏线路工程	19 km	基础开挖（基）：45/47； 基础浇筑（基）45/47； 组塔（基）：17/47； 架线（km）：0/19.0	组塔施工	NA2、NA5、NA3、NA17、NA33、NA34、NA35、NA45、NA46 内悬浮外拉线分解组立铁塔；NA47、NA48 流动式起重机立塔（塔高 60 m 及以下）	内悬浮、外拉线分解组立	物体打击、机械伤害、高处坠落	中风险	采用内悬浮外拉线、吊车组塔工艺
案例记录 3	某 220 千伏变电站 3 号主变扩建工程	180 MVA	设备基础完成 80%；（站内作业）	土建施工	220kV 架构基础开挖及基础制作	基础施工	坍塌	低风险	土建作业施工
案例记录 4	某 110 千伏线路工程（架空部分）	8.02 km	完成基础开挖 31 基； 完成基础浇筑 31 基； 完成组塔 22 基	组塔阶段	无	组塔	物体打击	低风险	本月基础施工无三级及以上风险作业
案例记录 5	某 220 千伏线路工程	新建杆塔 61 基，架线 18.145 km	基础：58/61 基 杆塔：58/61 基 架线：10.539/18.145 km	架线	1#-16#、20#-61#杆塔消缺，8#-16#、20#~45#张力架线	架线施工	倒塌、触电、高处坠落	低风险	以周风险作业内容判断

2.3 工作流程

基于以上输变电工程施工风险知识库构建方法形成本地知识库，结合检索增强生成（RAG）技术，可实现大语言模型与知识库的协同工作，包括数据准备、检索阶段、生成阶段 3 个部分。具体工作流程如图 2 所示。

3 应用测试

3.1 应用设置

3.1.1 数据集

本文共搜集并完善 2500 条输变电工程施工案例记录。随机选取其中 1850 条做知识库，剩余 650 条后选做测试。案例记录风险等级分类如表 5 所示。

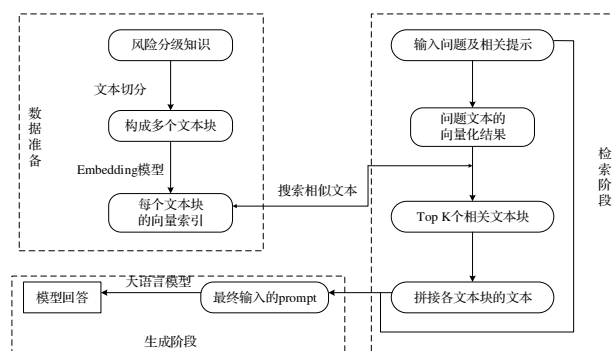


图2 工作流程图

表5 案例记录风险等级分类

风险等级	案例总量 /个	知识库案例数量 /个	测试集案例数量 /个
低风险	1934	1434	500
中风险	431	321	110
高风险	135	95	40

3.1.2 模型选择

本文参与实验的工程案例数据多为中文文本,且规模有限,选择开源的 Qwen2-instruct-7B 作为基座大语言模型。该模型参数量小,具有良好的对话和推理能力。嵌入模型同知识库构建保持一致,选用 BGE-large-zh-v1.5 模型。

3.1.3 评估标准

将大语言模型与构建的知识库相结合,以增强其在输变电工程施工风险领域的专业应用能力,并对模型的施工风险分析能力进行测试,从而检验知识库对于大语言模型在输变电工程施工风险领域检索和任务处理中的支撑作用。为使对比结果更为直观,以大语言模型对于输变电工程施工风险等级的判断准确率作为评价知识库对于模型施工风险分析能力帮助程度与有效性的指标。大语言模型输出结果准确率的计算公式如下:

$$Accuracy = C / N$$

式中, $Accuracy$ 为模型输出结果的准确率; C 为输变电工程施工风险等级判断正确的案例数量; N 为参与测试的输变电工程施工案例数量。

在测试环节,大语言模型的输入为某项在工程详细信息,包括工程名称、工程规模、当前施工进度、当前工程状态、下周作业计划等内容,大语言模型的输出为该工程施工风险等级与风险判断理由。当大语言模型输出的风险等级、判断理由结果与该工程施工过程中实际的风险等级与判断理由吻合时,判定大语言模型输出结果准确。

3.2 提示词设置

为了使大语言模型的任务执行效果尽可能优

化,对于提示词的设置至关重要。本文的提示词经过精心设计,确保在处理任务时能够快速准确理解用户需求、准确获取必要的信息,为后续的任务分析和决策提供支持。提示词设置如表6所示。

表6 提示词设置

关键属性	提示词
角色定义	你是输变电工程施工风险等级判定助手
目标设定	能够根据检索召回的知识,按照格式和要求准确地输出用户所描述工程当前的风险等级,并给出判断理由
输出要求	①不要在回答中赘述用户输入的工程基本信息; ②不要考虑工程和施工风险分级规则中未提及的其他潜在风险; ③不要做多余的输出; ④严格参照以下输出格式:风险等级:XXX(风险等级的输出为“低风险”或“中风险”或“高风险”三个字);判断理由:XXX

3.3 测试程序

大模型的测试程序配置情况如图3所示。在网页界面,用户可进行对话,输入工程的当前进度、下周工作计划等基本信息并进行提问,模型可根据已有知识判断该工程施工风险等级并输出判断理由。



图3 测试程序配置界面

3.4 结果分析

通过对比大语言模型分别挂载包含不同知识构建的本地知识库输出结果,来检验知识库构建方法对大模型在输变电工程施工领域检索和任务处理能力提升的成效。实验结果如表7所示。

表7 大模型实验结果

序号	风险分级规则	已分级案例记录	准确率/%
1	×	×	36.2
2	√	×	42.1
3	×	√	63.6
4	√	√	64.8

注: ×为知识库中不添加该内容; √为添加; 加粗数据为最优值

(1) 当使用原始大语言模型,即不挂载任何输变电工程施工风险相关知识库时,大模型对工程施工风险等级判定及判断理由的准确率为36.2%。

(2) 当大语言模型挂载包含风险分级规则的本地知识库时,大模型对工程施工风险等级判定及

判断理由的准确率为 42.1%。

(3) 当大语言模型只挂载包含已进行风险分级案例记录的本地知识库时,大模型对工程施工风险等级判定及判断理由的准确率为 63.6%。

(4) 当大语言模型同时挂载包含风险分级规则、已进行风险分级案例记录的本地知识库时,大语言模型对工程施工风险等级判定及判断理由的准确率为 64.8%。

以上结果表明,应用本文方法构建的输变电工程施工风险知识库能够有效提升大语言模型在输变电工程施工领域的理解和生成能力。

4 结语

针对当前电网建设风险防控形势严峻,大语言模型在处理输变电工程施工领域专业任务时存在明显能力局限的问题,本文进行了面向大语言模型的输变电工程施工风险知识库构建与应用研究。通过提出一套包括数据获取与预处理、风险分级规则构建、数据完善与结构化、数据分块与向量化等关键步骤的知识库构建方法,实现了高质量、结构化输变电工程施工风险知识库的构建;通过结合检索增强生成技术与提示词工程等前沿技术,实现了大语言模型在输变电工程施工风险识别、等级判定、决策建议生成等任务中的准确性与可靠性。实验结果表明,该方法显著提升了大语言模型在输变电工程施工风险领域的专业能力,风险等级判定准确率从 36.2%提升至 64.8%,为工程施工安全管理的智能化、精准化提供了一套可行且有效的技术路径和落地支撑,具有较强的实践应用价值和推广前景。同时,本文认识到知识库的完备性与质量是支撑大语言模型专业应用的关键,而知识库的优化是一个需要持续迭代的过程。受限于输变电工程建设数据的特殊性、保密性及数据处理的工作量,当前知识库在案例多样性上仍有提升空间。后续工作将建立知识库的长效更新机制,持续纳入新的输变电工程案例与规范,以增强其完备性,从而进一步推动该技术方案深化应用与落地支撑。

参考文献:

[1] 王国轩. 输电线路工程施工风险及其防控策略研究[J]. 光源与照明, 2023(1): 243-245.

- [2] 冉利利, 权博, 朱海涛, 等. 新形势下电网企业加强安全生产管理的措施和建议[J]. 企业改革与管理, 2025(11): 33-35.
- [3] 张陈. 输电线路工程施工的安全风险管理[J]. 居舍, 2021(3): 148-149.
- [4] 秦小林, 古徐, 李弟诚, 等. 大语言模型综述与展望[J]. 计算机应用, 2025, 45(3): 685-696.
- [5] 罗锦钊, 孙玉龙, 钱增志, 等. 人工智能大模型综述及展望[J]. 无线电工程, 2023, 53(11): 2461-2472.
- [6] 张俊, 徐箭, 许沛东, 等. 人工智能大模型在电力系统运行控制中的应用综述及展望[J]. 武汉大学学报(工学版), 2023, 56(11): 1368-1379.
- [7] 刘冀辰, 李金星, 吴佳, 等. 大模型技术在电力行业的应用展望[J]. 图学学报, 2024, 45(6): 1132-1144.
- [8] 魏楚元, 王昕, 周小平, 等. 大型语言模型及其在建筑行业应用研究综述[J]. 北京建筑大学学报, 2024, 40(2): 1-14, 121.
- [9] 陈卉, 肖飞, 咸容禹, 等. 基于大语言模型的土地征收业务辅助智能问答助手构建方法及实现[J]. 时空信息学报, 2025, 32(4): 442-453.
- [10] 赵悦阳, 崔雷. 文本嵌入技术的研究与应用进展[J]. 数据与计算发展前沿, 2023, 5(3): 92-110.
- [11] 孙斐. 大模型提示词工程的进展、综述及展望[J]. 计算机应用文摘, 2024, 40(18): 179-182.
- [12] 王东清, 芦飞, 张炳会, 等. 大语言模型中提示词工程综述[J]. 计算机系统应用, 2025, 34(1): 1-10.
- [13] 吴璇, 付涛. 检索增强生成技术研究综述[J/OL]. 计算机工程与应用. (2025-06-11)[2025-08-08]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2127.tp.20250610.1915.014>.
- [14] Q/GDW 12152-2025. 输变电工程建设施工安全风险管理体系[S].
- [15] 齐思洋, 胡慧云, 李洪冰, 等. 融合大语言模型的领域问答系统构建方法[J]. 北京邮电大学学报, 2024, 47(4): 50-56.
- [16] 文森, 钱力, 胡懋地, 等. 基于大语言模型的问答技术研究进展综述[J]. 数据分析与知识发现, 2024, 8(6): 16-29.

作者简介:

刘嘉瑶(1997-), 通信作者, 女, 硕士, 研究方向: 输变电工程建设安全管理及其数字化转型;

徐向楠(1993-), 女, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 输变电工程建设安全管理;

俞丹瑶(1994-), 女, 硕士, 中级工程师, 研究方向: 输变电工程建设安全管理;

杨健(1996-), 男, 硕士, 研究方向: 输变电工程建设安全管理。